

Síndrome febril sin foco en pacientes no inmunodeprimidos

A. Berlango Jiménez, L. Jiménez Murillo, C. Barcones Gómez, C. Natera Kindelán y F. J. Montero Pérez

INTRODUCCIÓN

El *síndrome febril sin foco* clínico evidente es uno de los motivos de consulta más frecuente en los servicios de urgencias, por lo que es necesario establecer unas normas básicas de actuación. Cuando se conoce la causa del síndrome febril, el procedimiento diagnóstico y terapéutico es el del proceso causante.

La temperatura basal normal del organismo se acepta en 37 °C si la determinación se realiza en la cavidad oral o en 37,6 °C si la medición es rectal. No obstante, el intervalo de normalidad se sitúa entre los 36 y los 37,4 °C, según las características del individuo y el momento del día en que se realice la determinación. Por ello, es conveniente unificar los siguientes conceptos:

- **Fiebre:** cualquier temperatura superior a 37,8 °C.
- **Febrícula:** temperatura comprendida entre 37,4 y 37,8 °C.
- **Hipertermia:** aumento de la temperatura corporal secundario a una alteración de la termorregulación, es decir, a un incremento en la producción o a una disminución en la eliminación del calor corporal.

CONCEPTO

Se denomina *fiebre no focalizada* o sin foco a la que cursa con una temperatura superior a 38 °C en ausencia de síntomas y signos orientativos de su etiología. Sus causas son numerosas, si bien las más frecuentes son las enfermedades infecciosas, entre las que se encuentra hoy en día la pandemia por la COVID-19, las neoplasias y las enfermedades sistémicas.

ACTITUD DIAGNÓSTICA EN URGENCIAS

Se basa en una adecuada historia clínica (antecedentes personales, enfermedad actual y exploración física) y en una serie de exploraciones complementarias encaminadas a la localización del posible foco séptico.

ANTECEDENTES PERSONALES

- Deben recogerse con especial cuidado los antecedentes epidemiológicos más habituales del área, como contactos con animales e ingestión de agua, leche u otros alimentos no controlados sanitariamente; realización de viajes

a zonas con enfermedades endémicas y, en los inmigrantes, lugar de procedencia y tiempo de residencia en nuestro país. También son de interés los hábitos tóxicos, especialmente el consumo de alcohol y drogas por vía parenteral, así como los antecedentes de infecciones de alta prevalencia en la comunidad, como hepatitis, enfermedades de transmisión sexual, COVID-19 y tuberculosis.

- Asimismo, es interesante conocer la existencia de condicionantes que pudieran orientar hacia el lugar de adquisición de la posible infección (comunitario, nosocomial o asociado a cuidados sanitarios), antecedentes de intervenciones quirúrgicas que pudieran predisponer a la infección por microorganismos encapsulados (esplenectomía) o si es portador de algún tipo de dispositivo (prótesis, sondas, derivaciones, marcapasos, válvulas).

ENFERMEDAD ACTUAL

Descripción del cuadro febril

- **Según el tiempo de evolución**, el síndrome febril se clasifica en:
 - **De breve duración:** inferior a 48 h.
 - **De corta duración:** de 48 h a 7 días.
 - **De duración intermedia:** de 7 a 21 días.
 - **De larga duración:** superior a 21 días.
 - **Fiebre de origen desconocido clásica** ([cuadro 108.1](#)). Su diagnóstico se basa en los criterios de Durack y Street:
 - Temperatura superior a 38,3 °C, comprobada en diversas ocasiones.
 - Tiempo de evolución superior a 21 días.
 - Ausencia de diagnóstico a pesar de un estudio adecuado después de, por lo menos, tres visitas en la consulta externa o 3 días de hospitalización previos.
- **Otras características** igualmente importantes de la fiebre son su intensidad (moderada: 37,8-39 °C; alta: > 39 °C), su periodicidad (diaria, continua, intermitente, matutina, vespertina), si está precedida de escalofríos y si se acompaña de sudoración.

Síntomas acompañantes

Se debe preguntar al paciente por órganos y aparatos para descubrir el posible foco del proceso febril. Básicamente, hay que investigar:

CUADRO 108.1 Causas más frecuentes de fiebre de origen desconocido**INFECCIOSAS**

Tuberculosis.
Abscesos intraabdominales.
Pielonefritis crónica.
Osteomielitis.
Endocarditis bacteriana.
Fiebre reumática.
Brucelosis.
Salmonelosis.
Mononucleosis infecciosa.
Fiebre Q.
Fiebre botonosa.
Hepatitis viral.
Psitacosis.
Infección por citomegalovirus.
Toxoplasmosis.
Paludismo.
Kala-azar.
COVID-19.

NEOPLÁSICAS

Hematológicas (enfermedad de Hodgkin, linfomas, leucemias).
Cáncer colorrectal.
Hepatocarcinoma.
Hipernefroma.
Feocromocitoma.
Mixoma auricular.

CONECTIVOPATÍAS

Lupus eritematoso sistémico.

Polimialgia reumática.
Artritis reumatoide.
Enfermedad de Still del adulto.
Vasculitis.
Dermatomiositis.

ENFERMEDADES GRANULOMATOSAS

Sarcoidosis.
Enfermedad inflamatoria intestinal.
Eritema nudoso.
Hepatitis granulomatosa.
Hepatitis alcohólica aguda.

FIEBRE MEDICAMENTOSA

Anticonvulsivantes (carbamazepina, fenitoína, barbitúricos).
Antihistamínicos (ranitidina, cimetidina).
Antibióticos (cefalosporinas, carbapenémicos, penicilinas, sulfamidas, eritromicina, isoniazida, rifampicina).
Fármacos cardiovasculares (captopril, hidroclorotiazida, nifedipino, quinidina, procainamida, metildopa).
Antiinflamatorios no esteroideos (salicilatos, ibuprofeno).
Otros (alopurinol, fenotiazinas, heparina, meperidina).

OTRAS

Tromboembolia pulmonar.
Enfermedad de Whipple.
Hipertermia habitual.
Fiebre facticia.
Trastorno de la termorregulación.
Tiroiditis.

- **Síntomas cardiorrespiratorios y otorrinolaringeos:** otalgia, rinorrea, disnea, dolor torácico, tos irritativa o con expectoración, hemoptisis y palpitaciones.
- **Síntomas digestivos:** odinofagia, disfagia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y coloración de las heces.
- **Síntomas urológicos:** dolor lumbar, disuria, polaquiuria, poliuria, tenesmo vesical y hematuria.
- **Síntomas neurológicos:** cefalea, vértigo, desorientación, alucinaciones, convulsiones, pérdida de conciencia y pérdida de fuerza.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Debe orientarse especialmente a determinar los siguientes aspectos:

- **Medición sistemática de la temperatura, la presión arterial y el pulso.**
- **Inspección general:** estado general, estado de conciencia, y coloración de la piel y las mucosas.
- **Cabeza:** lesiones escamosas faciales (eccema seborreico), placas blanquecinas en la cavidad oral (micosis orofaríngea), lesiones en el cuero cabelludo (foliculitis por *Candida*), alteración de pares craneales (meningoencefalitis y abscesos) y adenopatías.
- **Cuello:** adenopatías, rigidez de la nuca y otros signos meníngeos.
- **Tórax:** tumoraciones condrocostales u osteocondritis, presencia de soplos (endocarditis) o crepitantes finos (neumonía intersticial), y adenopatías axilares.

- **Abdomen:** hepatomegalia y esplenomegalia, adenopatías inguinales, puntos dolorosos y puño-percusión renal positiva.
- **Miembros:** abscesos de partes blandas, signos de tromboflebitis, eritema palmar, lesiones petequiales (meningococemia) y signos de flogosis en las articulaciones (artritis, espondilitis u osteomielitis).

La búsqueda de rigidez de la nuca y de otros signos meníngeos es inexcusable en cualquier paciente con síndrome febril. En la historia clínica de estos pacientes hay que reflejar siempre tanto la presencia como la ausencia de tales signos.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

Las exploraciones complementarias que hay que realizar con carácter urgente dependen de la sospecha diagnóstica, basada principalmente en los síntomas acompañantes del proceso febril y en los resultados obtenidos en la exploración física. No obstante, las exploraciones básicas que con más frecuencia se solicitan y sus posibles alteraciones son las siguientes:

- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios:** leucocitosis neutrofílica (infección bacteriana), leucocitopenia con linfocitopenia (infección viral) y trombocitopenia (infección viral o bacteriana graves).
- **Bioquímica sanguínea,** que incluya determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, creatinina cinasa,

aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, proteína C reactiva y procalcitonina. La insuficiencia renal es un signo de mal pronóstico. La procalcitonina valora la gravedad de una infección bacteriana (v. cap. 5).

- **Orina completa con sedimento.** La presencia de nitritos positivos, junto con leucocituria y bacteriuria, sugiere infección urinaria.
- **Radiografías posteroanterior y lateral de tórax.** Debe valorarse con minuciosidad la existencia de infiltrado infraclavicular (tuberculosis), adenopatías hiliares (tuberculosis, sarcoidosis), patrón intersticial (neumonía intersticial), condensación única (tromboembolia pulmonar o neumonía adquirida en la comunidad), condensaciones múltiples (tromboembolia pulmonar o bronconeumonía bilateral) y cavitación (tuberculosis).
- **Otras pruebas,** como pulsioximetría, gasometría arterial, estudio de coagulación, radiografía simple de abdomen, ecografía, tomografía computarizada y punción lumbar, se realizan cuando haya signos clínicos que denoten insuficiencia respiratoria, hipoperfusión hística o alteraciones de la coagulación, o cuando la sospecha etiológica del síndrome febril así lo aconseje.

La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (FDG PET-TC) es una técnica útil para diagnosticar la fiebre de origen desconocido, tanto en adultos como en niños, reduciendo los días de hospitalización y exploraciones innecesarias.

CRITERIOS CLÍNICOS Y ANALÍTICOS DE GRAVEDAD

CRITERIOS CLÍNICOS

- Alteración del estado de conciencia o desorientación temporoespacial.
- Presencia de crisis convulsivas en un paciente no epiléptico.
- Hipertermia resistente a la medicación antipirética correcta.
- Sospecha de infección bacteriana sin respuesta adecuada al tratamiento antibiótico empírico.
- Detección de taquipnea, hipotensión arterial o signos de hipoperfusión periférica.

CRITERIOS ANALÍTICOS

- Granulocitopenia inferior a 1.000/ μ L.
- Presencia de formas jóvenes de leucocitos polimorfonucleares superior al 30%.
- Coagulación intravascular diseminada.
- Acidosis metabólica.
- Insuficiencias respiratoria, renal o hepática agudas.

CRITERIOS DE INGRESO

Requieren ingreso hospitalario los pacientes con:

- Síndrome febril sin foco clínico evidente que presenten criterios clínicos o analíticos de gravedad, independientemente del tiempo de evolución.

- Fiebre de duración intermedia con imposibilidad de manejo ambulatorio por falta de soporte social adecuado, intolerancia digestiva o enfermedad crónica de base de difícil control en presencia de fiebre prolongada.
- Fiebre de larga duración, aunque no manifieste criterios de gravedad.

TRATAMIENTO

El tratamiento de urgencia de estos pacientes no se determina exclusivamente por la duración del cuadro febril, sino por la presencia de criterios clínicos o analíticos de gravedad. La fiebre de duración intermedia, debido al espectro etiológico que la origina, requiere un manejo terapéutico específico.

SIN CRITERIOS DE GRAVEDAD

Se prescribe tratamiento con antipiréticos, como el paracetamol (comprimidos de 650 mg), en dosis de 650 mg/6 h por vía oral, o el metamizol magnésico (comprimidos de 575 mg, ampollas con 2 g), en dosis de 1 comprimido/6 h o 1 ampolla/8 h bebida.

CON CRITERIOS DE GRAVEDAD

- Extracción de sangre para dos hemocultivos y recogida de orina para urocultivo.
- Canalización de una vía venosa periférica e infusión de solución salina fisiológica a razón de 1.500 mL/24 h si el paciente no está en dieta absoluta o 3.000 mL/24 h, alternando solución salina fisiológica con solución glucosada al 5% si el paciente no puede ingerir líquidos.
- Tratamiento de la insuficiencia respiratoria, si la presenta, mediante la administración de oxígeno con mascarilla de tipo Venturi al 30% o a mayor concentración para mantener una PaO_2 por encima de 60 mmHg o una saturación arterial periférica de oxígeno superior al 92%.
- Antipiréticos, como paracetamol (frascos de 100 mL con 1 g), por vía intravenosa en dosis de 1 g/6 h, infundido en 15 min, o metamizol magnésico (ampollas con 2 g), en dosis de 2 g/6 h por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1 ampolla en 100 mL de solución salina fisiológica o glucosada al 5%, y se infunde en 20 min.
- Antibioticoterapia empírica por vía intravenosa, según la gravedad del proceso y el lugar donde se ha contraído la infección:
 - **Si no hay signos de sepsis grave,** se administra ceftriaxona (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 2 g/24 h.
 - **En caso de sepsis grave,** se actúa de la siguiente manera:
 - **Origen comunitario:** se administra un carbapenémico, como el meropenem (viales con 500 mg y 1 g), en dosis de 1 g/8 h, o el imipenem (viales con 500 mg), en dosis de 500 mg/6 h. Tanto uno como otro se diluyen en 100 mL de solución salina fisiológica y se infunden en 20 min.
 - **Asociada a cuidados sanitarios:** se administra un carbapenémico en la dosis ya mencionada, o piperacilina-tazobactam (viales con 2 + 0,25 g y 4 + 0,50 g), en dosis de 4 + 0,5 g/8 h, diluidos en 100 mL de solución salina fisiológica e infundidos en 30 min.

- **Origen nosocomial o si el paciente tiene antecedentes de ingreso reciente, antibioticoterapia previa o sondaje uretral permanente:** se añade a la pauta anterior vancomicina (viales con 500 mg y 1 g), en dosis de 1 g/12 h, diluido en 100 mL de solución salina fisiológica e infundido en 60-120 min. La cefepima (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 2 g/8 h, podría ser una alternativa, pero la existencia creciente de enterobacterias productoras de β -lactamasas de espectro extendido limita su uso en caso de sepsis grave.
- Tratamiento de la acidosis metabólica y de la insuficiencia renal, si las hay, como se detalla en los capítulos 82 y 94, respectivamente.
- Antibioticoterapia con doxiciclina (cápsulas de 100 mg), en dosis de 100 mg/12 h por vía oral durante 5-7 días.
- **Requiere ingreso hospitalario:**
 - Antipiréticos, como el paracetamol (frascos de 100 mL con 1 g) por vía intravenosa en dosis de 1 g/6 h, infundido en 15 min, o el metamizol magnésico (ampollas con 2 g), en dosis de 2 g/6 h por vía intravenosa, para lo cual se diluye 1 ampolla en 100 mL de solución salina fisiológica o glucosada al 5%, y se infunde en 20 min.
 - Antibióticos, como la doxiciclina (cápsulas y ampollas con 100 mg), en dosis de 100 mg/12 h por vía oral o intravenosa. Si existe algún criterio de gravedad de los referidos anteriormente, se añade ceftriaxona (viales intravenosos con 1 y 2 g), en dosis de 2 g/24 h por vía intravenosa.

FIEBRE DE DURACIÓN INTERMEDIA

Dependiendo de la necesidad de ingreso hospitalario, el tratamiento es el siguiente:

- **No requiere ingreso hospitalario:**
 - Antipiréticos, como el paracetamol (comprimidos de 650 mg), en dosis de 650 mg/6 h por vía oral, o el metamizol magnésico (comprimidos de 575 mg, ampollas con 2 g), en dosis de 1 comprimido/6 h o 1 ampolla/8 h bebida.

Bibliografía recomendada

- Kouijzer IJE, Mulders-Manders CM, Bleeker-Rovers CP, et al. Fever of unknown origin: the value of FDG-PET/CT. *Semin Nucl Med* 2018;48(2):100-7.
- Santana LFE, Rodrigues MS, Silva MPA, Brito RJVC, Nicacio JM, Duarte RMSC, et al. Fever of unknown origin: a literature review. *Rev Assoc Med Bras* (1992) 2019;65(8):1109-15.
- Wright WF, Auwaerter PG. Fever and fever of unknown origin: Review, recent advances, and lingering dogma. *Open Forum Infect Dis* 2020;7(5). ofaa132.